Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal

Contrôle de Mathématiques du Module Analyse 2 (2025/2026)
Niveau : 1ère année universitaire

Durée : 2 heures. Les exercices sont indépendants. Les calculs doivent être détaillés et les raisonnements clairement expliqués. Toute réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. *Les téléphones portables ainsi que tout appareil électronique sont strictement interdits.*

Exercice 1. (3 points) On considère la série $\sum_{n=3}^{+\infty}(-1)^n\frac{\ln(n)}{n}$.

1. Étudier la convergence de cette série.
2. La convergence est-elle absolue ?

Exercice 2. (5 points) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = [n\pi, (n+1)\pi]$.

1. Montrer que $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \frac{2}{(n+1)\pi}$.
2. (a) En déduire que $\displaystyle\int_{0}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{(k+1)\pi}$.

   (b) En déduire que $\displaystyle\int_{0}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx$ n'est pas absolument convergente.

Exercice 3. (7 points) Pour $a > 0$, on pose

$$I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,dx \quad \text{et} \quad J(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin x\,dx.$$

1. (a) Montrer que si $0 \leq x \leq 1$ alors, $0 \leq \sin(x) \leq x$.

   (b) Montrer que $I(a)$ est absolument convergente.
2. Justifier que $I(a)$ est dérivable par rapport à a et calculer $I'(a)$ en fonction de $J(a)$.
3. Calculer $J(a)$ par intégration par parties et montrer que $J(a) = \dfrac{1}{a^2+1}$.
4. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.

Exercice 4. (5 points) On considère l'équation différentielle

$$(E_1) \quad y'' - 4y' + 4y = e^{2x}.$$

Déterminer la solution de (E_1) vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.